

Desafío: API de Verificación de Descuento de Producto

Tu tarea es crear una API en C# que permita a los clientes verificar si son elegibles para un descuento en un producto según ciertas reglas de negocio.

Reglas de negocio:

- Si el cliente es un miembro gold, recibe un descuento del 20% en todos los productos.
- Si el producto es electrónico y cuesta más de \$1000, independientemente del estado de membresía del cliente, recibe un descuento del 10%.
- Si el producto es un libro, independientemente del estado de membresía del cliente, no se aplica ningún descuento.

Tu API debe tener los siguientes puntos finales:

1. **POST /api/discount/check:** Este punto final debe aceptar una solicitud JSON con la siguiente información:
 - **membershipStatus:** El estado de membresía del cliente (por ejemplo, "gold", "silver", "regular").
 - **productType:** El tipo de producto (por ejemplo, "electronic", "book", "other").
 - **productPrice:** El precio del producto.

La API debe determinar si se aplica un descuento según las reglas de negocio y devolver una respuesta JSON que incluya el precio original y el precio con descuento, si corresponde.

2. **GET /api/membership/status:** Este punto final debe devolver una lista de los estados de membresía disponibles.
3. **GET /api/product/types:** Este punto final debe devolver una lista de los tipos de producto disponibles.

Tu API debe ser segura y estar bien documentada. Puedes utilizar ASP.NET Core para desarrollar la API y Entity Framework Core para interactuar con una base de datos si es necesario. Tu API debe seguir una arquitectura basada en **DDD (Domain-Driven Design)** y **CQRS (Command Query Responsibility Segregation)** para garantizar escalabilidad y mantenibilidad.